# SynthString

队伍编号：待填写

参赛队员：李昊阳，唐楠睿，吴昊

# 摘要

摘要限 800 字以内。说明作品针对的问题、应用场景、总体方案、主要功能、核心技术、创新点以及实际测试结果。摘要应独立、完整。正式提交时，用实际摘要替换这些写作提示。

**关键词：**关键词一；关键词二；关键词三

# 目录

**摘要** **i**

**第一部分 作品概述** **1**

1.1 功能与特性 . . . . . 1
1.2 应用领域 . . . . . 1
1.3 主要技术特点 . . . . . 1
1.4 主要性能指标 . . . . . 1
1.5 主要创新点 . . . . . 1
1.6 设计流程 . . . . . 1

**第二部分 系统组成及功能说明** **2**

2.1 整体介绍 . . . . . 2
2.2 硬件系统介绍 . . . . . 2
2.2.1 硬件整体介绍 . . . . . 2
2.2.2 机械设计介绍 . . . . . 2
2.2.3 电路各模块介绍 . . . . . 2
2.3 软件系统介绍 . . . . . 3
2.3.1 软件整体介绍 . . . . . 3
2.3.2 软件各模块介绍 . . . . . 3

**第三部分 完成情况及性能参数** **4**

3.1 整体介绍 . . . . . 4
3.2 工程成果 . . . . . 4
3.2.1 机械成果 . . . . . 4
3.2.2 电路成果 . . . . . 4
3.2.3 软件成果 . . . . . 4
3.3 特性成果 . . . . . 4

**第四部分 总结** **5**

4.1 可扩展之处 . . . . . 5
4.2 心得体会 . . . . . 5

**第五部分　参考文献** **6**

**附录 A　补充设计资料** **7**

**附录 B　关键代码与测试记录** **8**

**附录 C　图表目录与符号表** **9**

C.1　插图目录 . . . . . 9

C.2　表格目录 . . . . . 9

C.3　符号表 . . . . . 9

# 第一部分　作品概述

## 1.1　功能与特性

限 400 字以内，可加入重要图片。说明作品的主要功能、使用方式和关键特性。

## 1.2　应用领域

限 400 字以内，可加入重要图片。说明目标用户、应用场景及实际需求。

## 1.3　主要技术特点

限 400 字以内。说明 FPGA 在系统中的作用、核心算法、并行处理结构、接口及软硬件协同方式。

## 1.4　主要性能指标

限 200 字以内，建议用表格列出目标值、实测值及测试条件。

表 1.1　主要性能指标（填写示例）

| 指标 | 目标值 | 实测值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

## 1.5　主要创新点

限 200 字以内，逐点给出，说明创新对应的问题和验证依据。

1. 创新点一：待填写。
2. 创新点二：待填写。

## 1.6　设计流程

限 200 字以内，可加入重要图片。概述需求分析、方案选择、模块设计、仿真验证、系统集成及测试迭代过程。

# 第二部分　系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节，采用图文结合的方式。

## 2.1　整体介绍

给出系统整体框图，清楚标注各子模块，并用文字说明模块之间的关系、数据流、控制流和关键接口。

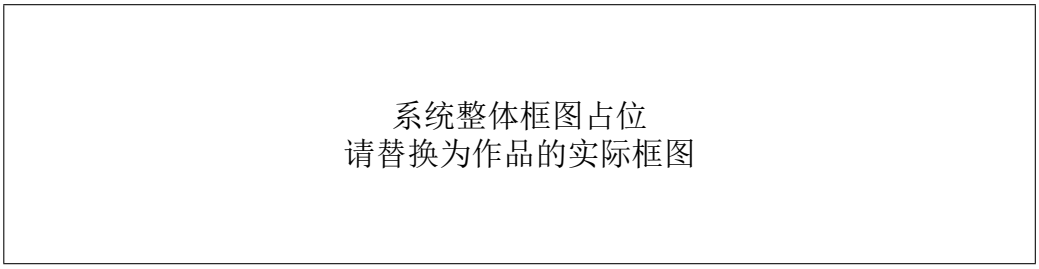



图 2.1　系统整体框图（待替换）

## 2.2　硬件系统介绍

### 2.2.1　硬件整体介绍

说明 FPGA 器件、开发平台、时钟、复位、电源、外设和接口，以及硬件各部分的关系。

### 2.2.2　机械设计介绍

如果有机械结构，从总体到局部逐级给出各组件的具体设计图，可采用 CAD 文件截图或者手绘图片；若无机械结构，明确说明不涉及。

### 2.2.3　电路各模块介绍

从总体到局部逐级给出各模块的具体设计图，并标记关键输入、输出信号线。可采用电路图、SCH 原理图、PCB 版图等截图。说明 FPGA 各逻辑模块的接口、时序和连接关系。

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

结合关键图片介绍软件体系，包括 PC 端或云端（如有）、FPGA 逻辑、固件以及软硬件交互方式。

### 2.3.2 软件各模块介绍

根据总体框图给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及关键输入、输出变量；对于 FPGA 逻辑，可结合状态机、数据通路、时序图和模块接口说明。

# 第三部分　完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果，图文结合，以实物照片为主。

## 3.1　整体介绍

提供整个系统实物的正面照片和斜 45° 全局照片，说明系统完成程度及运行状态。

## 3.2　工程成果

按硬件实物、软件界面等类别展示设计结果。

### 3.2.1　机械成果

给出机械结构实物照片并说明装配情况；若不涉及机械设计，明确说明。

### 3.2.2　电路成果

给出电路实物照片，说明电路板、FPGA 平台、外设和连接情况。

### 3.2.3　软件成果

给出软件界面照片或运行截图，并说明主要操作、输入输出及运行结果。

## 3.3　特性成果

逐个展示功能、性能参数等量化指标，可加入重要仪器测试或现场照片。记录测试环境、测试方法、输入条件、实测结果及误差分析，使结果能够复核。

对于 FPGA 设计，可根据作品情况补充时钟频率、吞吐率、处理延迟、逻辑与存储资源占用、功耗等数据，并注明工具和约束条件。

# 第四部分　总结

## 4.1　可扩展之处

限 300 字以内。说明现有方案的局限，以及功能、性能、接口或应用场景方面的扩展方向。

## 4.2　心得体会

限 1000 字以内，可包括研发和制作细节。围绕方案取舍、设计调试、问题定位、测试迭代与协作经验展开，避免出现院校或单位身份信息。

# 第五部分　参考文献

按照标准格式列出文献，限 20 篇以内。在 references.bib 中录入实际文献，并在正文中引用。正式提交时删除本段提示。

# 附录 A　补充设计资料

可在此放置正文之外的原理图、接口定义、引脚分配、时序约束和补充设计图。提交前删除无关提示，不在图片、文件路径或截图中暴露院校、单位信息。

# 附录 B　关键代码与测试记录

可在此放置关键 HDL 代码、软件代码、仿真记录和测试数据。说明代码用途及对应模块，优先收录能够支撑正文结论的内容。

# 附录 C　图表目录与符号表

## C.1　插图目录

2.1　系统整体框图（待替换） . . . . . 2

## C.2　表格目录

1.1　主要性能指标（填写示例） . . . . . 1

## C.3　符号表

仅保留作品中实际使用的符号和缩略语，并补充完整。

| 符号或缩略语 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| FPGA | 现场可编程门阵列 | 无 |
| $f$ | 频率 | Hz |
| $T$ | 周期 | s |